CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La série exponentielle d'une matrice

Énoncé

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\|A\| = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$.

1. Vérifier que $\|\cdot\|$ définit une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Montrer que cette norme est sous-multiplicative : $\|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\|$.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Pour $p \in \mathbb{N}$, on pose $E_p(A) = \sum_{k=0}^{p} \frac{1}{k!}A^k$.

1. Justifier la convergence de la série numérique $\sum \frac{1}{k!}\|A^k\|$.
2. Montrer que la suite $(E_p(A))$ converge.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\|A^k\| \leqslant \|A\|^k$ pour $k \geqslant 1$.

Ce qu'on te demande. Norme 1 des coefficients ; comparaison à la série exponentielle réelle.

Corrigé

1. 1) Une norme

C'est la norme 1 associée à la base canonique (E_{ij}) de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$: séparation, homogénéité et inégalité triangulaire se vérifient coefficient par coefficient.

2. 2) Sous-multiplicativité

$$\|AB\| = \sum_{i,j}\Big|\sum_{k} a_{ik}b_{kj}\Big| \leqslant \sum_{i,k}|a_{ik}|\Big(\sum_{j}|b_{kj}|\Big) \leqslant \sum_{i,k}|a_{ik}|\,\|B\| = \|A\|\,\|B\|,$$

car $\sum_j |b_{kj}| \leqslant \|B\|$ pour chaque k.

3. 3) La série numérique

Pour $k \geqslant 1$, $\|A^k\| \leqslant \|A\|^k$ (attention : $\|A^0\| = \|I_n\| = n$). Donc

$$0 \leqslant \frac{1}{k!}\|A^k\| \leqslant \frac{\|A\|^k}{k!} \qquad (k \geqslant 1),$$

terme général de la série exponentielle, convergente (de somme $e^{\|A\|}$). Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum \frac{1}{k!}\|A^k\|$ converge.

4. 4) Convergence de $E_p(A)$

La série $\sum \frac{1}{k!}A^k$ est absolument convergente dans l'espace de dimension finie $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$: elle converge. Sa somme est $\exp(A) = \lim_p E_p(A)$, avec

$$\|\exp(A)\| \leqslant n + (e^{\|A\|} - 1).$$

$(E_p(A))$ converge : l'exponentielle de matrice est bien définie.

Le piège

$\|I_n\| = n$ pour cette norme (et non 1) : la majoration $\|A^k\| \leqslant \|A\|^k$ ne vaut que pour $k \geqslant 1$.

La méthode

Séries de matrices définies par une série entière : majorer par la série entière réelle évaluée en $\|A\|$.

Rappels de cours utilisés

- **Norme sous-multiplicative (norme d'algèbre).** Une norme $\|\cdot\|$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est sous-multiplicative si $\|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\|$ pour toutes A, B. Toute norme subordonnée $\|A\| = \sup_{N(X)=1} N(AX)$ l'est. Conséquence : $\|A^k\| \leqslant \|A\|^k$, et $|\lambda| \leqslant \|A\|$ pour toute valeur propre λ.
- **Séries absolument convergentes.** Dans un espace normé de **dimension finie**, toute série absolument convergente ($\sum \|u_k\|$ converge) est convergente, et $\left\|\sum u_k\right\| \leqslant \sum \|u_k\|$.